

Exercici 5.1: Escriu un programa en alt nivell que esperi fins que hagin transcorregut 5 segons, i llavors escrigui una 'A' a la posició [4,8] de la pantalla, amb atribut normal. Escriu el main i la RSI de rellotge

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
    ticks: .word 0
    final: .byte 0
    .balign 2
.text
main:
    $MOVEI R0, interrupts_vector
    $MOVEI R1, clock
    ST 0(R0), R1
    MOVI R2, 1
    OUT Rcon_rel, R2 ;posem rellotge en interrupcions
    EI
    MOVI R1, 0
    $MOVEI R0, ticks ;variable ticks
    ST 0(R0), R1
    $MOVEI R0, final ;variable final
    STB 0(R0), R1
while:
    LDB R1, 0(R0)
    BZ R1, while ; quan final = 1, significa que ja hauran passat 5 segons

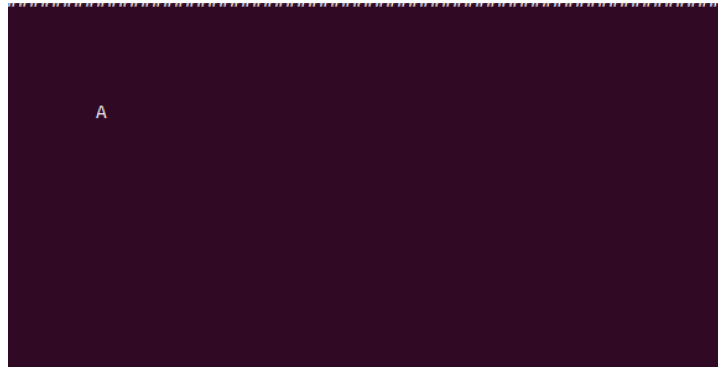
    $MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
    $MOVEI R2, 4
    out Rfil_pant, R2 ;fila 4
    $MOVEI R2, 8
    out Rcol_pant, R2 ;col 8
    $MOVEI R2, 'A
    out Rdat_pant, R2 //posem "A" com a data de la pantalla
    out Rcon_pant, R1 //mostrem per pantalla "A"
fi:

clock:
    $MOVEI R0, ticks
    LD R1, 0(R0)
    ADDI R1, R1, 1 ;incrementem una unitat de temps 1/5seg ticks++
    ST 0(R0), R1
    MOVI R2, 5*10
    $CMPGE R2, R1, R2
    BZ R2, fiCLK ; si ticks < 5*10, llavors fem JMP R6, en cas contrari posem la
variable final = 1
```

```

        MOVI R5,1
        $MOVEI R0, final
        STB 0(R0), R5 ;final=1, true
fiCLK:
        JMP R6

```



Exercici 5.2: Escriu un programa en alt nivell que esperi fins que polsem una tecla qualsevol, i llavors escrigui en pantalla, a la posició [4,8], el caràcter associat a aquesta tecla, en mode invers. Escriu el main, la RSI de teclat, i les variables que necessitis.

```

.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
    tecla: .byte 0
    .balign 2

.text
    main:
        $MOVEI R0, interrupts_vector
        $MOVEI R1, teclat
        ST 2(R0), R1
        $MOVEI R2, 1
        OUT Rcon_tec, R2 ;posem teclat en interrupcions
        EI
        $MOVEI R0, tecla
    while:
        LDB R1, 0(R0)
        BZ R1, while

        $MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
        $MOVEI R2, 4
        out Rfil_pant, R2 ;fila 4
        $MOVEI R2, 8
        out Rcol_pant, R2 ;col 8
        $MOVEI R2, tecla

```

```

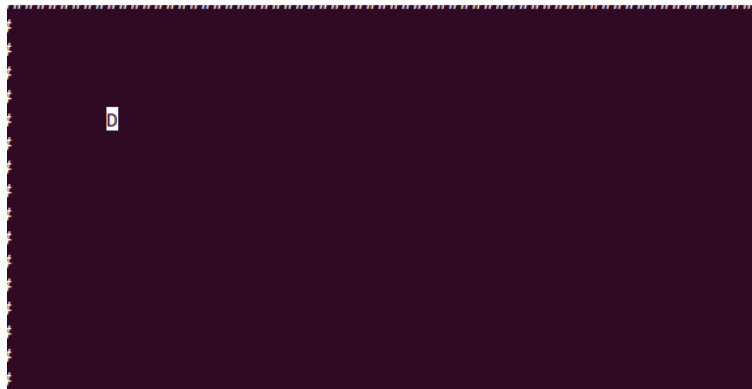
LDB R2, 0(R2)
$MOVEI R3, 0x100
ADD R2, R2, R3 ;sumem el valor de la tecla + 0x100, per posar-la en mode
invers
out Rdat_pant, R2 ;posem la lletra tecleada com a data de la pantalla
out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla la lletra tecleada
fi:

```

```

teclat:
IN R3, Rdat_tec
$MOVEI R2, tteclat
ADD R3, R3, R2
LDB R3,0(R3)
$MOVEI R4, tecla
STB 0(R4), R3
JMP R6

```



Exercici 5.3: Modifica el programa anterior perquè repeteixi la mateixa tasca per a cada tecla que polsem, i acabi quan la tecla polsada sigui la 'X'.

```

.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
tecla: .byte 0
.balign 2

.text
main:
$MOVEI R0, interrupts_vector
$MOVEI R1, teclat
ST 2(R0), R1
$MOVEI R2, 1
OUT Rcon_tec, R2 ;posem teclat en interrupcions
EI

```

```

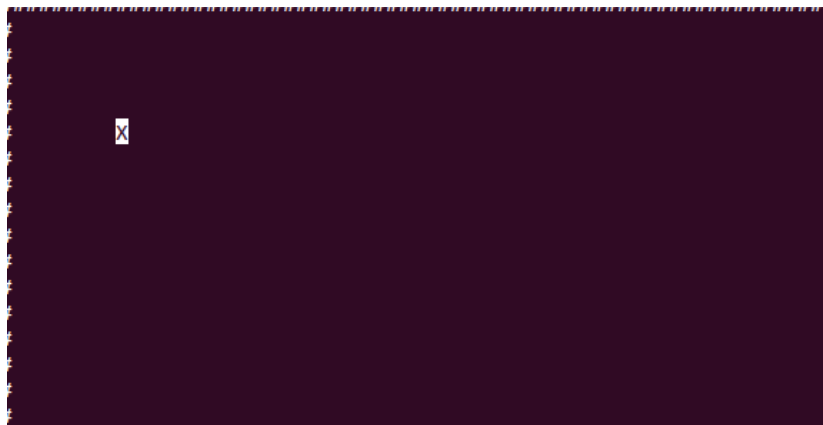
$MOVEI R0, tecla
while:
    LDB R1, 0(R0)
    BZ R1, while
    $MOVEI R4, 'X
    $CMPEQ R4,R1,R4 ;comparem si la lletra pulsada es igual a X
    $MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
    $MOVEI R2, 4
    out Rfil_pant, R2 ;fila 4
    $MOVEI R2, 8
    out Rcol_pant, R2 ;col 8
    $MOVEI R2, tecla
    LDB R2, 0(R2)
    $MOVEI R3, 0x100
    ADD R2, R2, R3 ;sumem el valor de la tecla + 0x100, per posar-la en mode
invers
    out Rdat_pant, R2 ;poseem la lletra tecleada com a data de la pantalla
    out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla la lletra tecleada
    $MOVEI R1, 0
    $MOVEI R2, tecla
    STB 0(R2), R1 ;actualitzem el valor de lletra per a que sigui null un altre cop
    BZ R4, while ;si no s'ha pulsat X llavors continuem fent el bucle, en cas
contrari acabem el programa
fi:

```

```

teclat:
    IN R3, Rdat_tec
    $MOVEI R2, tteclat
    ADD R3, R3, R2
    LDB R3,0(R3)
    $MOVEI R4, tecla
    STB 0(R4), R3
    JMP R6

```



Exercici 5.4: Escriu un programa en alt nivell que escrigui el vector frase a la impressora, deixant que aquesta resti inactiva durant 1 segon entre lletra i lletra. Cal escriure el main i les dues RSI. Tingues en compte que el vector és un string, i acaba amb un byte que val 0.

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"
.data
    frase: .asciz "frase"
    .fill 6,1,0
    ticks: .word 0
    final: .byte 0
    .balign 2
    lista: .byte 0
    .balign 2
.text
main:
    $MOVEI R0, interrupts_vector
    $MOVEI R1, clock
    ST 2*0(R0), R1 ; codi id del clock es 0
    MOVI R2, 1
    OUT Rcon_rel, R2 ;posem clock en interrupcions
    $MOVEI R1, impresora
    ST 2*7(R0), R1 ;codi id de la impressora es 7
    MOVI R2, 1
    OUT Rcon_imp, R2 ;posem impresora en interrupcions
    EI
    $MOVEI R0, frase ; @frase en R0
    LDB R1, 0(R0) ;frase[0]
bucle:
    MOVI R2, 0
    CMPEQ R2, R1, R2
    BNZ R2, endbucle ;si hem arribat al final del vector, fem halt
    OUT Rdat_imp, R1
    $MOVEI R3, 0x8001
    OUT Rcon_imp, R3 ; Imprimim la lletra de frase[i]
while:
    $MOVEI R4, lista
    LDB R4, 0(R4) ; valor lista en R4
    $MOVEI R3, final
    LDB R3, 0(R3) ; valor final en R3
    CMPEQ R4, R4, R2
    BNZ R4, while ;lista=1?
    CMPEQ R3, R3, R2
    BNZ R3, while ;final=1?
    ADDI R0, R0, 1 ;Si lista=final=1 incrementem i (i++), es a dir frase[i+1]
    LDB R1, 0(R0) ;frase[i]
```

\$MOVEI R4, lista ;i actualitzem les variables lista i final a 0, ja que hem de tornar a esperar 1 segon perquè encara no hem acabat d'imprimir el vector sencer

STB 0(R4), R2 ; lista=0

\$MOVEI R3, final

STB 0(R3), R2 ; final=0

\$MOVEI R3, ticks

STB 0(R3), R2 ; ticks=0

BZ R2, bucle ; retornem al bucle

endbucle:

HALT

clock:

\$MOVEI R0, ticks

LD R1, 0(R0)

ADDI R1, R1, 1 ; incrementem una unitat de temps 1/10seg ticks++

ST 0(R0), R1

MOVI R2, 1*10 ;

\$CMPGE R2, R1, R2 ; es ticks >= 10s

BZ R2, fiCLK ; Si ticks < 10s retorna a la RSG

MOVI R1, 1

\$MOVEI R0, final

STB 0(R0), R1 ; final=1, true

fiCLK:

JMP R6

impresora:

\$MOVEI R0, lista

MOVI R1, 1

STB 0(R0), R1 ; lista=1, true

JMP R6

frase

Exercici 5.5: Feu un programa en alt nivell que escrigui una 'X' a la posició [4,8] de la pantalla, en mode normal. Cada 0,4 segons, sobreescriurà la 'X' amb un espai en blanc (s'esborrarà) i la reescriurà a la posició adjacent (inicialment considerem adjacent la posició a la dreta de la posició anterior). El programa acaba quan la 'X' surt de la pantalla.

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
    ticks: .word 0
    final: .byte 0
    .balign 2

.text
    main:
        $MOVEI R0, interrupts_vector
        $MOVEI R1, clock
        ST 0(R0), R1 ; codi id del clock es 0
        MOVI R2, 1
        OUT Rcon_rel, R2 ;posem clock en interrupcions
        EI
        $MOVEI R3, 8 ;i=8
    while:
        LDB R1, 0(R0)
        BZ R1, while

        $MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
        $MOVEI R2, 4
        out Rfil_pant, R2 ;fila 4
        $MOVEI R2, 1
        SUB R3,R3,R2 ;i--
        out Rcol_pant, R3 ;col i
        $MOVEI R4, 0
        out Rdat_pant, R4 ;posem " = 0 com a data de la pantalla, ja que borrem la
X
        out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla " a la columna anterior

        $MOVEI R5, 63
        $CMPeq R5,R3,R5 ;si la columna supera el limit
        BNZ R5, fi

        ADDI R3,R3,1 ;i++ (tornem a recolocar la columna correcta)
        out Rcol_pant, R3 ;col i
        $MOVEI R4, 'X
        out Rdat_pant, R4 ;posem X com a data de la pantalla
        out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla la lletra tecleada
        ADDI R3,R3,1 ;i++
```

```

MOVI R1, 0
$MOVEI R0, ticks ;variable ticks
ST 0(R0), R1
$MOVEI R0, final ;variable final
STB 0(R0), R1
BZ R5, while ;si no s'ha arribat al limit, llavors continuem fent el bucle

```

fi:

```

HALT

```

clock:

```

$MOVEI R0, ticks
LD R1, 0(R0)
ADDI R1, R1, 1 ;incrementem una unitat de temps 1/10seg ticks++
ST 0(R0), R1
MOVI R2, 4 ;
$CMPGE R2, R1, R2 ; es ticks>=4s
BZ R2, fiCLK ; Si ticks < 4s retorna a la RSG
MOVI R1,1
$MOVEI R0, final
STB 0(R0), R1 ; final=1, true

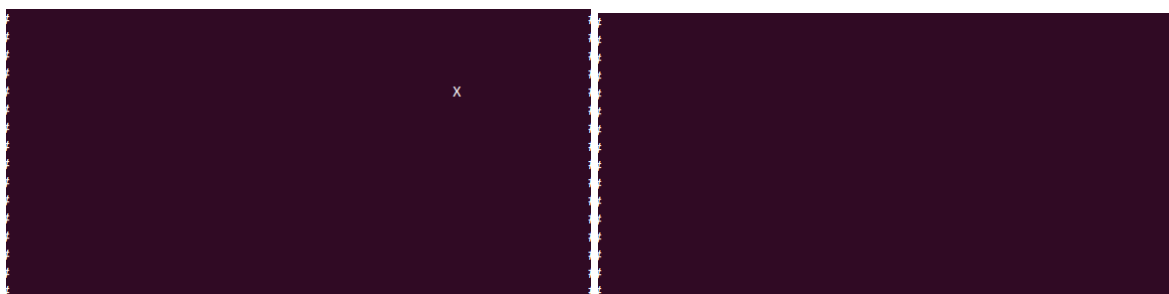
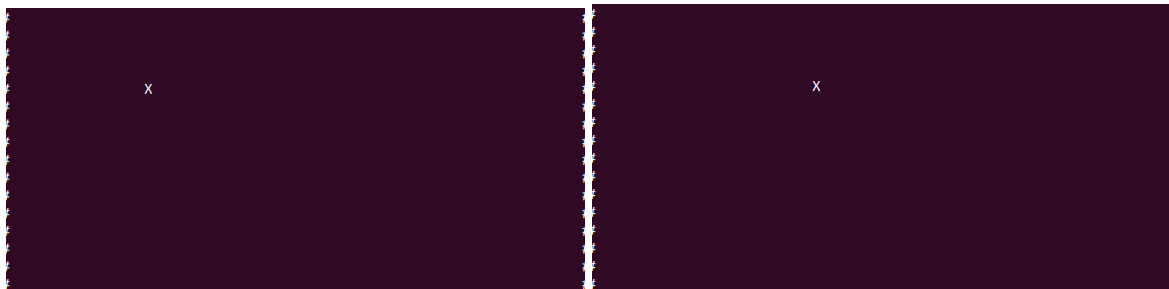
```

fiCLK:

```

JMP R6

```



<ex5-5>	[3][Source: ex5-5.s]	[Halte
	<pre> out Rdat_pant, R4 ;poseem '' = 0 com a data de la pantall out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla '' a la columna \$MOVEI R5, 63 \$CMPeq R5,R3,R5 ;si la columna supera el limit BNZ R5, fi ADDI R3,R3,1 ;i++ (tornem a recolocar la columna correct out Rcol_pant, R3 ;col i \$MOVEI R4, 'X out Rdat_pant, R4 ;poseem X com a data de la pantalla out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla la lletra teclea ADDI R3,R3,1 ;i++ MOVI R1, 0 \$MOVEI R0, ticks ;variable ticks ST 0(R0), R1 \$MOVEI R0, final ;variable final STB 0(R0), R1 BZ R5, while ;si no s'ha arribat al limit, llavors conti fi: HALT </pre>	

Exercici 5.6: Escriu una nova versió del programa anterior, amb la següent modificació: en comptes de moure la 'X' sempre cap a la dreta, volem que la direcció es pugui variar a voluntat per mitjà de les tecles 'A', 'S' (esquerra i dreta), 'L' i 'P' (avall i amunt). Quan es polsi una d'aquestes tecles, la 'X' adoptarà la direcció corresponent. Nota: Les pulsacions del teclat sols modifiquen la direcció, no "mouen" la 'X'. La 'X' sols es mou a intervals de temps. El programa acaba quan la 'X' se surt de la pantalla. Tingues ben clar quins son els distints casos que cal tractar, tant en la gestió del teclat com del rellotge.

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
    ticks: .word 0
    final: .byte 0
    tecla: .byte 0
    fila: .word 4
    columna: .word 8

.text
main:
    $MOVEI R0, interrupts_vector
    $MOVEI R1, clock
    ST 0(R0), R1      ;interrupts_vector[0] = clock
    $MOVEI R1, teclat
    ST 2*1(R0), R1    ;interrupta_vector[1] = teclat
    MOVI R0, 1
    OUT Rcon_rel, R0   ;posem clock en interrupcions
    OUT Rcon_tec, R0   ;posem teclat en interrupcions
    EI

    MOVI R4, 4         ;R4 = posicio fila anterior
    out Rfil_pant, R4   ;fila 4
    MOVI R5, 8         ;R5 = posicio columna anterior
    out Rcol_pant, R5   ;col 8
    MOVI R1, 'X'
    out Rdat_pant, R1   ;carguem X en la posicio [4,8]
    $MOVEI R1, 0x8000   ;posada en marxa de la pantalla
    out Rcon_pant, R1   ;mostrem per pantalla X en la posicio [4,8]

while:
    $MOVEI R1, tecla    ;R1 = &tecla
    LDB R1, 0(R1)       ;R1 = tecla
    BNZ R1, posicio     ;tecla != 0, han pressionat una tecla

    ;comprobar si la posicio actual i anterior es la mateixa, en aquest cas no fa
    ;fatla mostra X un altre cop
    $MOVEI R2, fila
```

```

LD R2, 0(R2)
$CMPEQ R2, R2, R4 ;R2 == R4 ? -> fila anterior == fila actual?
$MOVEI R3, columna
LD R3, 0(R3)
$CMPEQ R3, R3, R5 ;R3 == R5 ? -> columna anterior == columna actual?
$CMPEQ R3, R3, R2 ;posicio anterior == posicio actual ?
BNZ R3, while

```

mostra:

```

out Rfil_pant, R4 ;fila
out Rcol_pant, R5 ;col
MOVI R1, 0
out Rdat_pant, R1 ;carguem ''
$MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla '' en la posicio [4,8]

$MOVEI R4, fila
LD R4, 0(R4) ;R4 = fila
$MOVEI R5, columna
LD R5, 0(R5) ;R5 = columna
out Rfil_pant, R4 ;fila
out Rcol_pant, R5 ;col
MOVI R1, 'X'
out Rdat_pant, R1 ;carguem X en la posicio [fila,columna]
$MOVEI R1, 0x8000 ;posada en marxa de la pantalla
out Rcon_pant, R1 ;mostrem per pantalla X en la posicio [fila,columna]

MOVI R1, 0
$MOVEI R0, ticks ;variable ticks
ST 0(R0), R1
$MOVEI R0, final ;variable final
STB 0(R0), R1

MOVI R0, 1
BNZ R0, while

```

posicio:

```

$MOVEI R0, final ;R0 = &final
LDB R0, 0(R0) ;R0 = final
BZ R0, while ;final == 0, no han passat 0,4 segons
$MOVEI R2, tecla
LDB R1, 0(R2) ;R1 = valor tecla
MOVI R2, 'A' ;R2 = A
$CMPEQ R2, R1, R2 ;tecla = A?
BNZ R2, esquerra ;tecla = A -> esquerre
MOVI R2, 'S' ;R2 = S
$CMPEQ R2, R1, R2 ;tecla = S?
BNZ R2, dreta ;tecla = S -> dreta

```

```

MOVI R2, 'L          ;R2 = L
$CMPEQ R2, R1, R2 ;tecla = L?
BNZ R2, avall        ;tecla = L -> avall
MOVI R2, 'P          ;R2 = P
$CMPEQ R2, R1, R2 ;tecla = P?
BNZ R2, amunt        ;tecla = P -> amunt
BZ R2, while         ;si tecla no es A, S, L, P, tornem a while

```

```

esquerra:      ;columna--
$MOVEI R1, columna
LD R3, 0(R1)
ADDI R3, R3, -1
ST 0(R1), R3
$MOVEI R1, -1
$CMPEQ R1, R3, R1
BNZ R1, fi
BNZ R2, mostra

```

```

dreta:         ;columna++
$MOVEI R1, columna
LD R3, 0(R1)
ADDI R3, R3, 1
ST 0(R1), R3
$MOVEI R1, 64
$CMPEQ R1, R3, R1
BNZ R1, fi
BNZ R2, mostra

```

```

avall:         ;fila++
$MOVEI R1, fila
LD R3, 0(R1)
ADDI R3, R3, 1
ST 0(R1), R3
$MOVEI R1, 16
$CMPEQ R1, R3, R1
BNZ R1, fi
BNZ R2, mostra

```

```

amunt:         ;fila--
$MOVEI R1, fila
LD R3, 0(R1)
ADDI R3, R3, -1
ST 0(R1), R3
$MOVEI R1, -1
$CMPEQ R1, R3, R1
BNZ R1, fi
BNZ R2, mostra

```

```

fi:

```

HALT

teclat:

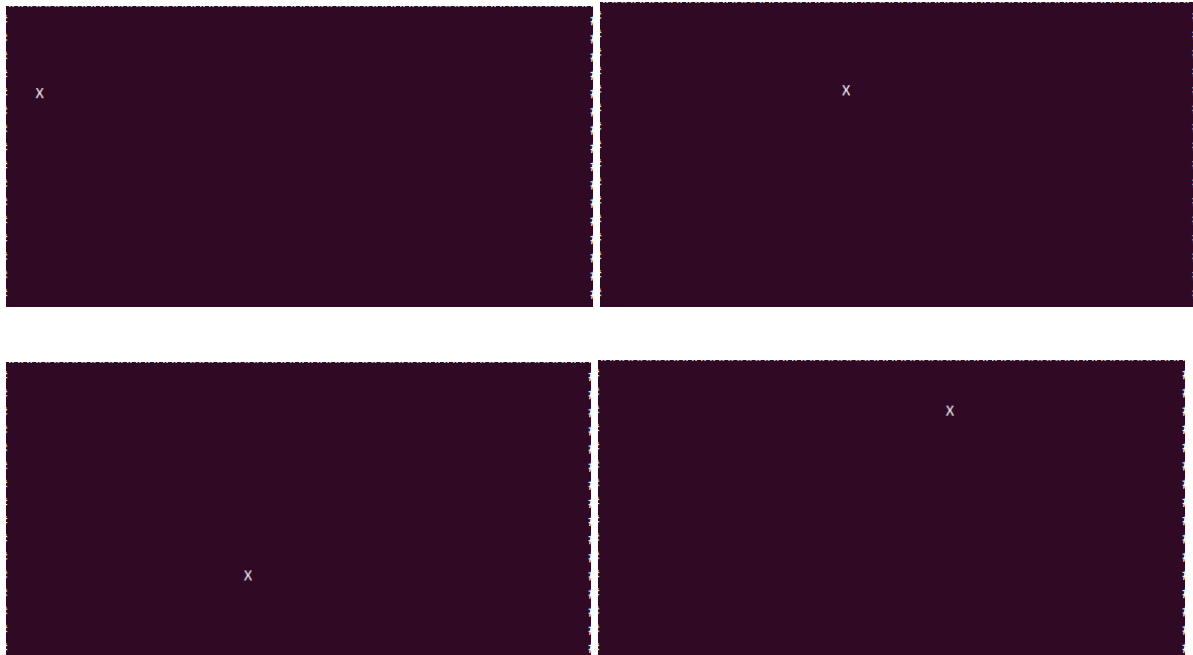
```
IN R3, Rdat_tec          ;R3 = codi rastreig
$MOVEI R1, tteclat       ;R1 = &tteclat[0]
ADD R3, R1, R3            ;R3 = &tteclat[codi rastreig]
LDB R3, 0(R3)            ;R3 = tteclat[codi rastreig]
$MOVEI R4, tecla         ;R4 = &tecla
STB 0(R4), R3            ;MEM[tecla] = R3
JMP R6
```

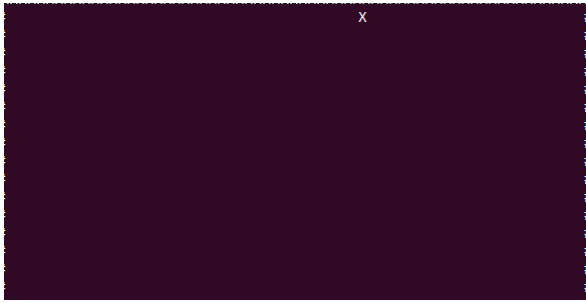
clock:

```
$MOVEI R0, ticks
LD R1, 0(R0)
ADDI R1, R1, 1           ;incrementem una unitat de temps 1/10seg ticks++
ST 0(R0), R1
MOVI R2, 4 ;
$CMPGE R2, R1, R2 ; es ticks>=4s
BZ R2, fiCLK             ; Si ticks < 4s retorna a la RSG
MOVI R1,1
$MOVEI R0, final
STB 0(R0), R1            ; final=1, true
```

fiCLK:

JMP R6





```
[3][ Source: ex5-6.s ]

    avall:      ;fila++
              $MOVEI R1, fila
              LD R3, 0(R1)
              ADDI R3, R3, 1
              ST 0(R1), R3
              $MOVEI R1, 16
              $CMPEQ R1, R3, R1
              BNZ R1, fi
              BNZ R2, while

    amunt:      ;fila--
              $MOVEI R1, fila
              LD R3, 0(R1)
              ADDI R3, R3, -1
              ST 0(R1), R3
              $MOVEI R1, -1
              $CMPEQ R1, R3, R1
              BNZ R1, fi
              BNZ R2, while

    fi:
              HALT
```